Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО»
(Университет ИТМО)

Институт дизайна и урбанистики
Образовательная программа: Цифровая урбанистика
Направление подготовки: 07.04.04 Градостроительство

ОТЧЕТ
О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ
по теме:

ОЦЕНКА ПРОСТРАНСТВЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ ДЛЯ ПЕРЕХОДА ДЕТЕЙ ОТ СОПРОВОЖДАЕМОЙ К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ МОБИЛЬНОСТИ

Студент:
Валухова Олеся Владимировна, С4107

_____
«____» _____ 20____ г.

Руководитель:
Воронин Данил Валерьевич, преподаватель

_____
«____» _____ 20____ г.

Санкт-Петербург
2026

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 3
1 МЕТОД ОЦЕНКИ ПРОСТРАНСТВЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ МОБИЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ 6
1.1 КОНЦЕПЦИЯ И ОБЩАЯ СХЕМА МЕТОДА 6
1.2 ТРЕБОВАНИЯ К ИСХОДНЫМ ДАННЫМ 9
1.3 ЭТАПЫ РАСЧЁТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ 10
1.4 ПРЕДСТАВЛЕНИЕ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 16
2 ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА НА ТЕСТОВОЙ ТЕРРИТОРИИ 19
2.1 РЕАЛИЗАЦИЯ МЕТОДА НА ТЕСТОВОЙ ТЕРРИТОРИИ. 19
2.2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ И ИХ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ 22
3 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 27
3.2 ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ АНАЛИЗ ДАННЫХ 28
3.3 ОЦЕНКА КАЧЕСТВА И ОГРАНИЧЕНИЙ ДАННЫХ 29
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 32
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 34

ВВЕДЕНИЕ

В крупнейших городах России повседневная мобильность семей с детьми во многом организована вокруг сопровождения: родители согласуют рабочий график с доставкой ребёнка в детский сад, школу и на дополнительные занятия, осуществляя её преимущественно на личном автомобиле. Возникающие временные издержки вычитаются из того ресурса семьи, который демографическая и социальная политика стремится высвободить, а сама автомобильная практика усиливает транспортную нагрузку, которую городская политика стремится снизить [1].

Актуальность исследования обусловлена тем, что при наличии масштабных мер поддержки семей с детьми и декларируемого приоритета формирования благоприятной для них городской среды отсутствует инструмент, способный выявлять пространственные условия, вынуждающие семьи к ежедневному автомобильному сопровождению. Действующие индексы и нормативы доступности оценивают достижимость объектов для усреднённого взрослого пользователя и не отражают специфики детской мобильности, вследствие чего пространственный дефицит, порождающий автозависимость семьи, остаётся невыявленным.

Проблема в том, что пространственная организация крупного города систематически вынуждает семьи с детьми к ежедневному автомобильному сопровождению даже там, где формальная доступность сервисов высока: среда не предоставляет выполнимой самостоятельной цепочки поездок, и автомобиль становится для семьи рациональным выбором. Этот дефицит остаётся невыявленным, поскольку существующие инструменты оценивают доступность отдельных объектов для усреднённого взрослого и не отражают специфики детской мобильности — возрастного радиуса самостоятельности, цепочечного характера поездок и конкуренции пешего и автомобильного режимов.

Цель научно-исследовательской работы — разработать метод интегрированной оценки пространственного потенциала городской среды для

перехода семьи от автомобильного сопровождения детей в повседневных поездках к самостоятельной мобильности ребёнка по мере его взросления, на основе преимущественно открытых пространственных данных и современных аналитических инструментов.

Задачи исследования:

– разработать двухосевую систему показателей, раздельно описывающую пространственный дефицит для ребёнка и издержки сопровождения для родителя;

– формализовать возрастную траекторию и построить типологию кварталов по форме этой траектории;

– определить состав и доступность исходных данных и продемонстрировать применимость метода на тестовой территории.

Объектом исследования выступает пространственный потенциал городской среды в отношении детской мобильности как условие перехода семьи к самостоятельным перемещениям ребёнка.

Предмет исследования — методы и подходы к количественной оценке этого потенциала на основе открытых пространственных данных, геоинформационных технологий и инструментов поддержки принятия решений.

Методология и методы опираются на методы сетевого анализа и маршрутизации по транспортным графам, пространственного и геоинформационного анализа, классификации (типологизации) территориальных единиц и поддержки принятия управленческих решений.

Новизна исследования заключается в переходе от оценки доступности отдельных объектов к оценке выполнимости возраст-зависимых цепочек поездок и в раздельном учёте двух измерений — потенциала самостоятельности ребёнка и бремени сопровождения родителя, — ранее не объединявшихся в едином инструменте оценки городской среды.

Теоретическая значимость исследования состоит в развитии методологии цифровой урбанистики за счёт формализации возраст-

зависимого цепочечного подхода к оценке доступности, учитывающего динамику самостоятельности ребёнка.

Практическая значимость работы состоит в возможности применения разработанного метода органами городского управления и проектными организациями для выявления кварталов с пространственным дефицитом и обоснования адресных мер в условиях ограниченной доступности детализированных поведенческих данных.

Работа соответствует направлению «Градостроительство» (07.04.04).

1 МЕТОД ОЦЕНКИ ПРОСТРАНСТВЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ МОБИЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ

1.1 Концепция и общая схема метода

Повседневная мобильность семей с детьми организована вокруг сопровождения. Родили согласовывают рабочий график с подвозом ребенка в школу, и на секции. Сопровождение осуществляется преимущественно на личном автомобиле и может занимать до 7 часов в неделю [2]. Это оборачивается временными издержки сопровождения, которые вычитаются из ресурса семьи, который демографическая политика стремится высвободить (к примеру, бюджет соответствующих мер в Санкт-Петербурге на 2026 год составляет 31,6 млрд рублей) [3]. Город, таким образом, финансирует поддержку семей и одновременно (через пространственный дефицит) генерирует издержки, которые эта поддержка призвана компенсировать. Распространению практики способствуют интенсификация родительства, при которой посещение дополнительных занятий становится социальной нормой, и всё более позднее предоставление детям самостоятельности в перемещениях, определяемое в первую очередь субъективным восприятием безопасности, а не объективными её показателями [4] [5].

Применяемые инструменты оценки городской среды эту проблему не выявляют. Действующие индексы и нормативы доступности — нормы пешеходной доступности СП 42.13330.2016, методика формирования индекса качества городской среды— оценивают доступность для усреднённого взрослого пользователя в фиксированный момент времени [6], [7]. Они не учитывают четырёх характеристик, определяющих мобильность семьи с ребёнком: ограниченного и меняющегося с возрастом радиуса самостоятельных перемещений ребёнка; специфического набора повседневных сервисов, включающего фактически обязательные учреждения дополнительного образования; цепочечного характера поездок, при котором оценке подлежит не доступность отдельного объекта, а выполнимость

последовательности поездок, и конкуренции транспортных режимов, в которой автомобильное сопровождение вытесняет самостоятельное перемещение ребёнка [8], [9]. Вследствие этого территория может получать высокие оценки доступности, где каждый сервис по отдельности достижим, но одновременно систематически вынуждать семьи к ежедневному автомобильному сопровождению, поскольку выполнимой для ребёнка цепочки среда не предоставляет.

Этот разрыв носит институциональный характер: государственная политика декларирует приоритет поддержки семей с детьми и формирования благоприятной для них среды и одновременно ставит цели снижения транспортной нагрузки и аварийности, однако инструментов планирования, связывающих обе группы целей через реальную мобильность семьи, не существует [10], [11], [12], [13]. Предлагаемый метод направлен на устранение этого разрыва: выявляя пространственный дефицит, вынуждающий семьи к автомобильному сопровождению, он может служить основанием для изменения и дополнения нормативных документов — в части введения возраст-зависимых и цепочечных критериев доступности в СП 42.13330.2016 и методику формирования индекса качества городской среды.

В отличие от существующих методов, предлагаемый подход оценивает не доступность сервисов и не наблюдаемое поведение людей, а пространственный потенциал среды, способствующий переходу семьи от автомобильного сопровождения в повседневных поездках к самостоятельной мобильности ребёнка по мере его взросления [14]. Предметом оценки является готовность среды к этому моменту: способна ли она предоставить выполнимую самостоятельную цепочку тогда, когда семья готова её передать.

Метод оценивает физический потенциал среды как необходимое, но не достаточное условие самостоятельной мобильности: исследования показывают, что фактическая выдача родителями лицензии на самостоятельное передвижение сильнее определяется социальной средой и субъективным восприятием безопасности, чем объективными

характеристиками физической среды [15]. Среда может позволять самостоятельность, что и оценивается предлагаемым подходом, тогда как реализация этой возможности зависит от факторов, не поддающихся пространственному моделированию.

Финальная форма представления результата основана на двухосевом принципе Kyttä, где степень детской независимой мобильности соотносилась с числом возможностей [16]. В отличии от описанного, предложенный метод отображает потенциал и издержки вместо наблюдаемого поведения, и преобразует срезы в возрастную траекторию.

Ось 1 - выполнимости неавтомобильной цепочки: превышение времени цепочки без личного автомобиля над возрастным бюджетом, в минутах. Цепочка исполняется в кратчайшем из неавтомобильных режимов (пешком или на общественном транспорте) с учётом возрастной лицензии на самостоятельное пользование транспортом.

Ось 2 - бремя сопровождения: добавленное время родителя на сопровождение сверх обязательного пути в минутах.

Оси сонаправлены и образуют пару координат.

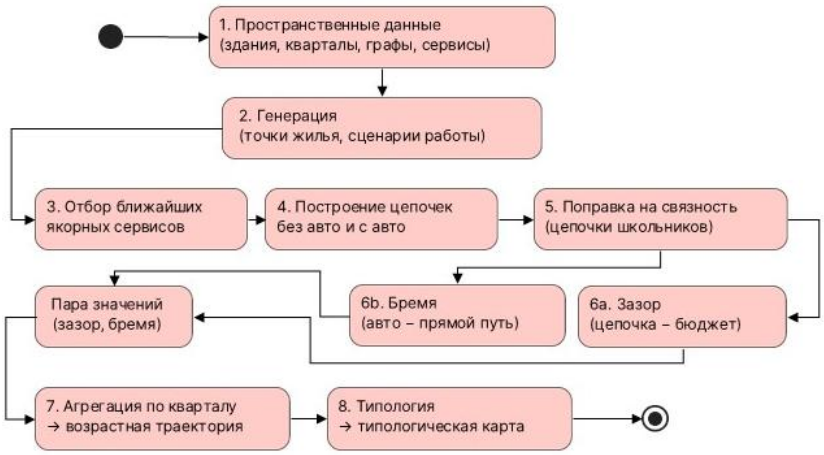


Рисунок 1 – Блок схема метода

Алгоритм основан на полном переборе синтетических возраст-зависимых цепочек с расчётом превышения возрастного бюджета и издержек сопровождения. Для каждой возрастной группы моделируются утренняя и вечерняя цепочки в двух конфигурациях — с личным автомобилем и без него.

1.2 Требования к исходным данным

Для работы алгоритма необходим набор пространственных данных, описывающих застройку, сеть якорных сервисов и транспортную инфраструктуру территории. Данные разделяются на минимально необходимые, без которых расчёт невозможен, и дополнительные, повышающие качество и детальность оценки.

Таблица 1 - Требования к входным данным

Тип данных	Источник	Обязательность
Полигоны зданий с признаком «жилое/нежилое»	OpenStreetMap, платформа «Простор» (ИДУ ИТМО)	обязательно
Слои якорных сервисов: школы, детские сады, детские площадки, секции, поликлиники	OpenStreetMap, навигатор дополнительного образования, отраслевые реестры	обязательно
Полигоны кварталов	генерация средствами blocksnet	обязательно
Границы административных районов	региональные геоданные	обязательно
Улично-дорожная сеть (автомобильный граф) и пешеходная сеть	OpenStreetMap	обязательно
Расписание общественного транспорта (GTFS)	оператор перевозок, открытые транспортные данные	обязательно
Типизация школ и секций по профилю	отраслевые реестры	дополнительно
Атрибуты дорог: класс, полосность, ширина, тротуары, светофоры	OpenStreetMap	дополнительно

Минимально необходимые данные обеспечивают построение цепочек поездок и расчёт обеих осей оценки. Слой зданий с признаком жилого назначения служит основой для генерации точек жилья. Слои якорных сервисов задают цели поездок возрастных групп; в демонстрации метода секции операционализированы через учреждения дополнительного

образования государственной сети, а поликлиники — через детские поликлиники района (особенности этой операционализации рассматриваются в разделе о данных). Квартальная структура определяет единицу анализа и агрегации результатов. Границы административных районов используются для построения сценариев удалённости места работы родителя. Три транспортные сети — автомобильная, пешеходная и сеть общественного транспорта — обеспечивают расчёт времени поездок в соответствующих режимах.

Дополнительные данные расширяют возможности метода, но не являются обязательными для базового расчёта. Типизация школ и секций по профилю позволяет перейти от оценки доступности сервиса как такового к оценке доступности учреждения нужного профиля, что особенно значимо для выбор-зависимых сервисов — секций, посещаемых по содержанию занятия, а не по близости. Атрибуты дорог (класс, полосность, ширина, наличие тротуаров и светофорного регулирования) необходимы для реализации шага оценки проходимости маршрута [17].

Поскольку метод оценивает пространственный потенциал среды, а не фактические маршруты конкретных жителей, точки жилья и места работы родителей задаются синтетически — генерацией в пределах квартала и по сценариям удалённости соответственно.

1.3 Этапы расчёта показателей

На первом шаге исходные слои приводятся к виду, пригодному для расчёта. Из слоя зданий отбираются жилые, которые далее служат основой для генерации точек жилья. Для получения кварталов используется библиотека blocksnet [18]. На основе УДС и пешеходной сети формируются три транспортные сети: автомобильный граф для расчёта поездок на автомобиле, пешеходный граф для самостоятельных и сопровождаемых перемещений и сеть общественного транспорта на основе расписания GTFS [19]. Полигональные объекты сервисов приводятся к центроидам. Результатом шага является согласованный набор слоёв и три графа, на которых выполняются последующие расчёты времени.

На втором шаге генерируются точки жилья и работы. В каждом квартале выбирается N случайных жилых зданий в качестве точек жилья. Кварталы, не содержащие жилых зданий, из расчёта исключаются. Каждой точке жилья сопоставляются сценарии работы родителя, различающиеся удалённостью места работы: в том же районе, в соседнем, в центральном, в отдалённом [20], [21]. На выходе формируется набор точек жилья с привязанными к ним сценариями работы.

На третьем шаге для каждой точки жилья отбираются пять ближайших сервисов каждого релевантного типа. Отбор нескольких ближайших учреждений, а не единственного, отражает логику оценки пространственного потенциала среды: значимо не наличие конкретного объекта, а плотность и достижимость сервисов соответствующего типа в окрестности. Сформированный набор сервисов-кандидатов используется на следующих шагах при построении цепочек поездок.

Таблица 2 - Возрастные группы, конфигурации и исполнение цепочек

Группа	**Исполнитель, режимы**	**Неавтомобильная цепочка (ось 1)**	**Автомобильная цепочка (ось 2)**
Малыши (0–3)	родитель с ребёнком, пешком (3,5 км/ч) / ОТ	дом→поликлиника→дом	дом→поликлиника→дом
Дошкольники (4–6)	родитель с ребёнком, пешком / ОТ	дом→сад сад→площадка→дом	дом→сад→работа; работа→сад→площадка→дом
Младшие школьники (7-10)	ребёнок, только пешком	дом→школа; школа→секция→дом	дом→школа→работа; работа→школа→секция→дом
Средние школьники (11–14)	ребёнок, min(пешком, ОТ)	дом→школа; школа→секция→дом	дом→школа→работа; работа→школа→секция→дом

Состав точек цепочки зависит от того, кто её проходит. У младших групп (малыши, дошкольники) неавтомобильную цепочку ребёнок проходит вместе с родителем. У школьников цепочку проходит сам ребёнок. Таким образом, переход от сопровождения к самостоятельности виден прямо в структуре цепочки.

Границы возрастных групп опираются на данные о том, как родители постепенно расширяют самостоятельность ребёнка. Разрешение ходить в школу одному появляется раньше, чем разрешение переходить крупные улицы и удаляться от дома [22]. В России самостоятельный путь в школу считают допустимым с 8–11 лет, а в школу одного большинство родителей отпускают до 12 лет [23], [24]. Самостоятельно пользоваться общественным транспортом младшим школьникам практически не разрешают (0% в 7–9 лет, 1,3% в 10 лет), и лишь к 11–12 годам это начинает встречаться (13% и 34% соответственно) [25]; пользование ОТ и удаление от дома осваиваются позже коротких пеших перемещений [22]. Поэтому общественный транспорт входит в самостоятельную цепочку только начиная со средних школьников.

Самостоятельная цепочка школьника описывает не то, как семьи передвигаются сейчас, а то, к чему среда должна быть готова, когда ребёнка начнут отпускать одного. Зазор выполнимости показывает, насколько среда позволяет такую передачу. То, что детей сейчас в основном сопровождают, — это следствие выявляемого дефицита среды, а не причина исключать самостоятельную цепочку из оценки. Для группы 7–10 лет выполнимость оценивается на возраст массовой выдачи такого разрешения (8–10 лет).

Сопровождаемые неавтомобильные поездки в ось выполнимости не входят. Дойти куда угодно с родителем можно практически из любого квартала, поэтому такая цепочка выполнима почти везде и кварталы бы не различала. Издержки сопровождения относятся к другой оси — бремени родителя; их расчёт отнесён к развитию метода.

В результате для каждой точки жилья, возрастной группы и сценария работы формируется набор плеч обеих конфигураций — неавтомобильной и автомобильной.

На пятом шаге время неавтомобильной цепочки корректируется с учётом качества пешеходного маршрута. Помимо длины, на готовность семьи отпустить ребёнка влияет то, по какой среде проходит путь: спокойные жилые улицы воспринимаются как безопасные, оживлённые и плохо связанные — как

барьер [26]. Эти характеристики снижают фактическую проходимость маршрута для ребёнка и потому учитываются как поправка к пешему времени.

В качестве фактора качества маршрута используется связность улично-дорожной сети вдоль цепочки. По результатам мета-анализа связи характеристик среды с детской независимой мобильностью именно связность — тупиковость и низкая транзитность улиц — показала наиболее сильную и устойчивую связь, с наибольшим сводным эффектом среди всех рассмотренных факторов ($r = 0{,}352$) [27]. Содержательно это объяснимо: тупиковые и жилые улицы без сквозного движения спокойнее и безопаснее для ребёнка, тогда как маршрут по связной транзитной сети чаще пролегает вдоль оживлённых дорог. Связность вычисляется непосредственно из структуры графа — по доле длины пути, проходящей через низкосвязные сегменты (тупиковые и жилые улицы без сквозного движения), — и не требует дополнительных атрибутов дорог, что делает её надёжной на данных OpenStreetMap.

К пешему времени применяется поправка на качество маршрута: путь по спокойным жилым улицам получает небольшое сокращение времени, путь по оживлённой сети — нет. Размер поправки ограничен, чтобы она не искажала оценку. Маршрут с высокой долей спокойных участков получает понижающую поправку к эффективному времени, маршрут целиком по транзитной сети не корректируется. Коэффициент $k = 0{,}30$ задан по модулю сводного эффекта связности из мета-анализа [27]; множитель ограничен снизу значением $(1 - k \cdot d) \geq 0{,}8$, чтобы эффективное время не опускалось ниже физически осмысленного предела. Поправка применяется только к самостоятельным цепочкам школьников: при сопровождении взрослый компенсирует средовые барьеры, поэтому для младших групп качество маршрута не корректирует время.

На шестом шаге для каждой точки жилья, возрастной группы и сценария работы вычисляются две величины — зазор выполнимости и бремя сопровождения.

Зазор выполнимости (ось 1) измеряет, насколько неавтомобильная цепочка ребёнка превышает приемлемое время. Он равен превышению времени цепочки (с учётом поправки на качество маршрута) над возрастным бюджетом; если цепочка укладывается в бюджет, зазор считается нулевым. Нулевой зазор означает, что среда позволяет обходиться без автомобиля; положительный — что цепочка выходит за рамки приемлемого и среда выталкивает семью к автомобилю.

Бремя сопровождения (ось 2) измеряет добавочное время родителя на сопровождение ребёнка сверх неустранимого пути. Для групп, поездка которых привязана к рабочему маршруту родителя, бремя равно разнице между временем автомобильной поездки с заездами за ребёнком и временем прямого пути «дом — работа — дом»: это и есть тот излишек времени, который сопровождение добавляет к обычному маршруту родителя. В общем виде бремя определяется как наименьшее по доступным режимам время сопровождения — автомобильным крюком либо неавтомобильным сопровождением; в текущей версии реализован автомобильный крюк. Для младшей группы, поездка которой не привязана к рабочему маршруту, бременем считается полное время сопровождающей поездки, поскольку без ребёнка эта поездка не совершалась бы вовсе.

Возрастной бюджет задаёт порог приемлемого времени цепочки. В первой версии метода он принят единым для всех групп и равным 15 минутам — по нормативу пешеходной доступности повседневных объектов. Это нормативное допущение, а не эмпирически выведенное значение: попытка определить порог эмпирически, как момент, с которого автомобиль начинает выигрывать у пешего хода, на цепочках не даёт осмысленного результата, поскольку на цепочке из нескольких плеч автомобиль выигрывает почти всегда. Дифференциация бюджета по возрастным группам отнесена к развитию метода.

Результатом шага является пара значений — зазор и бремя — для каждого квартала, возрастной группы и сценария работы.

Шаги со второго по шестой выполняются для каждой возрастной группы. В результате для каждого квартала формируется последовательность пар значений «зазор — бремя», упорядоченная по возрасту: от младшей группы к школьной. Эта последовательность и есть возрастная траектория квартала — она показывает, как меняется пространственный потенциал среды по мере взросления ребёнка и постепенной передачи цепочки от родителя к ребёнку.

На седьмом шаге, поскольку на квартал приходится несколько точек жилья и несколько сценариев удалённости работы, итоговые значения зазора и бремени для каждой возрастной группы получаются усреднением по всем точкам и сценариям квартала. В первой версии метода используется одна точка жилья на квартал (см. раздел 2), поэтому усреднение выполняется только по сценариям работы; зазор, не зависящий от места работы родителя, при этом не меняется, а бремя усредняется по четырём сценариям удалённости.

Траектория позволяет перейти от оценки отдельного среза к характеристике квартала в целом: благополучный квартал сохраняет низкие значения обеих осей во всех возрастах, тогда как проблемный обнаруживает рост зазора в определённые периоды — в раннем возрасте, в школьном или в обоих.

На заключительном шаге кварталы группируются в типы по форме возрастной траектории зазора. Тип определяется тем, в каких возрастных периодах среда не обеспечивает выполнимую неавтомобильную цепочку, то есть, где зазор превышает порог. Сочетание наличия или отсутствия дефицита в раннем возрасте, в дошкольном и в школьном образует устойчивый набор типов: от полностью самостоятельного квартала, где дефицита нет ни в одном возрасте, до хронически автозависимого, где он присутствует на всём протяжении траектории.

Типология выводится из структуры возрастной траектории, а не задаётся набором территориально-специфичных порогов, поэтому она переносима: на другой территории распределение кварталов по типам изменится, но сами

типы — как качественные формы траектории — останутся теми же. Критерии отнесения к типам, пороговые значения и интерпретация каждого типа приведены в разделе 1.4.

Результатом шага и алгоритма в целом является типологическая карта территории, на которой каждый квартал отнесён к одному из типов, а также возрастная траектория и пара значений (зазор, бремя) для каждого квартала, служащие основанием для адресных градостроительных решений.

1.4 Представление и интерпретация результатов

Результаты метода представляются в нескольких взаимодополняющих формах. Базовая единица результата — пара значений «зазор выполнимости — бремя сопровождения» в минутах для каждого сочетания квартала и возрастной группы. Обе величины выражены в минутах и намеренно не сворачиваются в единый индекс: они описывают разные стороны проблемы — дефицит для ребёнка и издержки для родителя — и их раздельное представление сохраняет интерпретируемость и диагностическую ценность. Оси сонаправлены: рост любой из них означает ухудшение условий для перехода к самостоятельной мобильности.

На основе пары значений строятся три формы визуализации. Точечная диаграмма в координатах двух осей показывает положение кварталов относительно пороговых значений каждой оси. Возрастная траектория квартала — последовательность значений зазора по возрастным группам — отражает динамику потенциала среды по мере взросления ребёнка и постепенной передачи цепочки от родителя к ребёнку. Типологическая карта территории относит каждый квартал к одному из типов по форме его траектории.

Итоговой характеристикой квартала служит форма возрастной траектории зазора. У сопровождаемых групп различия между кварталами проявляются слабо; основная дифференциация возникает со школьного возраста, когда цепочку начинает исполнять сам ребёнок. Тип квартала определяется тем, в каких возрастных периодах зазор выполнимости

превышает бюджет (15 минут), то есть среда не обеспечивает выполнимую неавтомобильную цепочку.

Таблица 3 - Типы кварталов по форме возрастной траектории

Тип квартала	**Где зазор превышает порог (15 мин)**	**Характеристика**
Полностью самостоятельный	нигде	среда поддерживает самостоятельность во всех возрастах
Дефицит раннего возраста	у младших	удалённость поликлиники при доступности прочих сервисов
Дефицит школьного возраста	у школьников	удалённость секций при благополучном раннем возрасте
U-образный	у младших и школьников	два пика автозависимости с провалом в дошкольном возрасте
Хронически автозависимый	во всех возрастах	систематический дефицит на всём протяжении

Тип квартала напрямую переводится в класс градостроительных мер и определяет ответственного исполнителя, что делает результаты метода основанием для адресных решений.

Таблица 4 - Соответствие типов кварталов мерам и исполнителям

Тип квартала	Класс мер	Исполнитель
Дефицит раннего возраста	приближение детских поликлиник и их отделений к жилым кварталам	органы здравоохранения, градостроительное планирование
Дефицит школьного возраста	размещение учреждений дополнительного образования в шаговой доступности	органы образования, градостроительное планирование
U-образный	комплексное приближение и поликлиник, и секций	межведомственное планирование
Хронически автозависимый	первоочередное комплексное вмешательство по всем дефицитным сервисам	межведомственное планирование

Для семьи результат метода служит инструментом оценки квартала при выборе места жительства — насколько среда позволит ребёнку обрести самостоятельность по мере взросления. Конкретные адресные результаты по тестовой территории приведены в разделе 2.2.

2 ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА НА ТЕСТОВОЙ ТЕРРИТОРИИ

2.1 Реализация метода на тестовой территории

Ниже приведена демонстрация первой версии метода на территории Василеостровского района — по каждому шагу алгоритма, описанного в разделе 1.3.

Шаг 1–2. Подготовка данных и генерация точек. Территория представлена 254 кварталами, из которых 145 содержат жилую застройку и участвуют в расчёте; остальные образуют фон. В каждом жилом квартале сгенерирована точка жилья (в первой версии — одна на квартал), которой сопоставлены четыре сценария удалённости места работы родителя. Построены три транспортные сети — автомобильная, пешеходная и сеть наземного общественного транспорта по расписанию GTFS.



Рисунок 2 - Территория исследования: кварталы Василеостровского района с выделением жилых и нежилых, точки жилья

Шаг 3. Выбор якорных сервисов. Для каждой точки жилья отобраны пять ближайших учреждений каждого типа: школы (44), детские сады (33),

детские площадки (402), секции (14) и детские поликлиники (9). Пространственное распределение сервисов неоднородно: повседневные учреждения (сады, школы, площадки) образуют плотную сеть, тогда как секции и поликлиники разрежены.

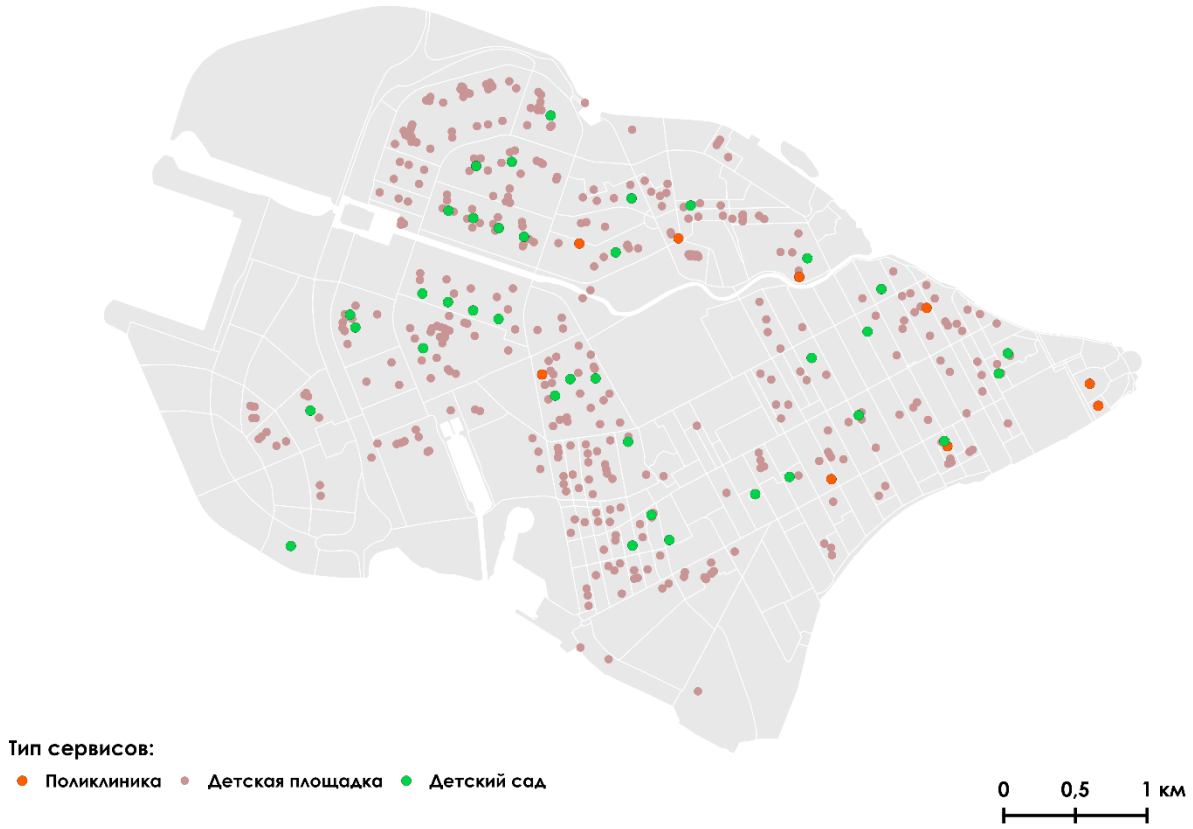


Рисунок 3 - Якорные сервисы малышей и дошкольников

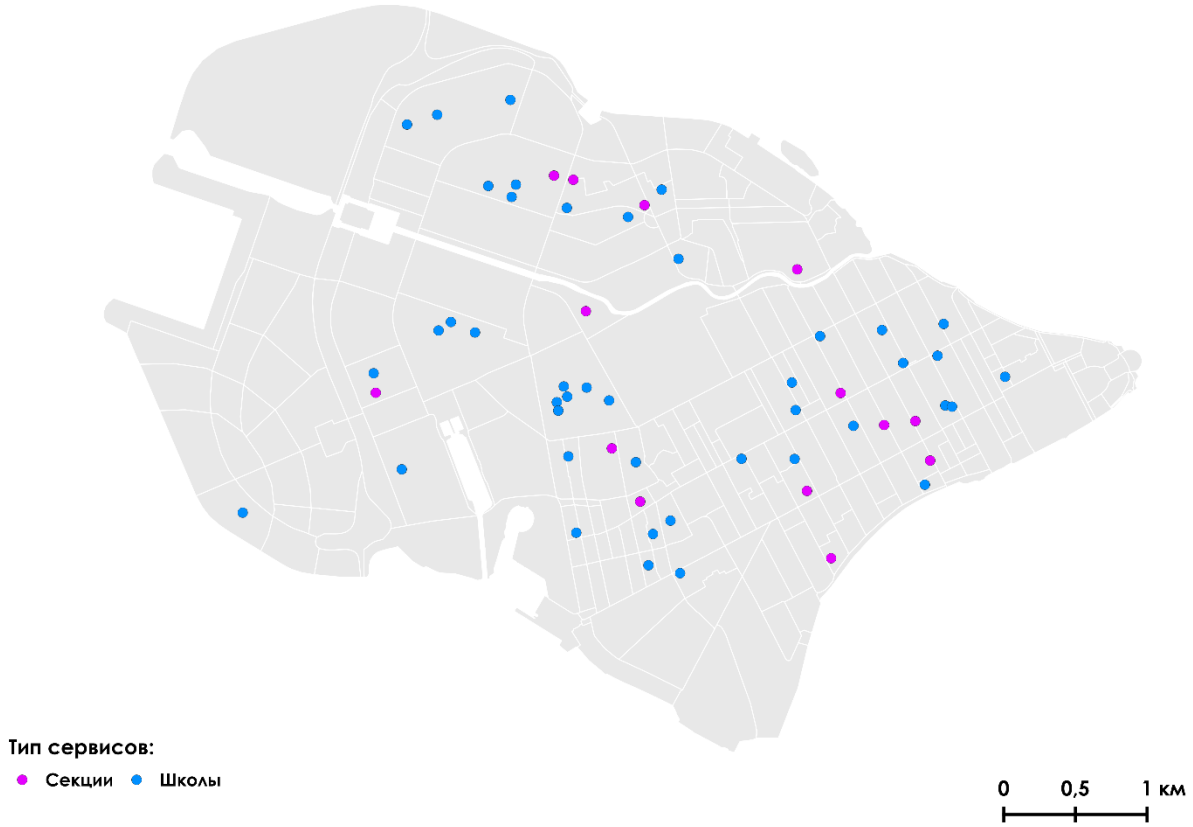


Рисунок 4 - Якорные сервисы младших и средних школьников

Шаг 4. Построение цепочек. Результатом отбора для каждой точки жилья становится набор из пяти ближайших учреждений каждого типа с рассчитанным временем достижения в трёх режимах. Для каждого квартала по всем возрастным группам вычисляются время неавтомобильной цепочки, зазор выполнимости и бремя сопровождения. Фрагмент итоговой таблицы приведён ниже.

Таблица 5 — Фрагмент рассчитанных цепочек по кварталу

Группа	**Цепочка, мин**	**Зазор, мин**	**Бремя, мин**
Малыши	0,0	0,0	3,3
Дошкольники	3,9	0,0	0,6
Младшие школьники	11,4	0,0	0,7
Средние школьники	6,1	0,0	0,7

Шаг 5. Поправка на качество маршрута. К пешим цепочкам школьников применена поправка на связность маршрута. На территории

района связность пешеходной сети оказалась пространственно однородной: регулярная планировка обеспечивает высокую проницаемость почти везде, поправочный коэффициент близок к единице во всех кварталах. Вследствие этого фактор связности на данной территории практически не дифференцирует кварталы.

Расчёт показателей по двум осям (шаг 6), построение возрастных траекторий кварталов (шаг 7) и их типологизация (шаг 8) составляют результат применения метода и представлены в разделе 2.2.

2.2 Результаты оценки и их интерпретация

Применение метода к 145 жилым кварталам Василеостровского района выявило выраженную возрастную динамику пространственного дефицита.

Медианный зазор выполнимости образует U-образную траекторию (рис. 5): высокий в младшей группе (9,0 мин), близкий к нулю в дошкольной (0,0 мин) и вновь возрастающий в школьном возрасте (4,4 мин у обеих школьных групп). Доля кварталов с дефицитом подтверждает эту форму: дефицит зафиксирован у малышей в 81 % кварталов, у дошкольников — лишь в 12 %, у школьников — в 64–66 %. Автомобильная зависимость семьи, таким образом, не нарастает линейно с возрастом ребёнка, а проходит через два пика — в раннем возрасте и в школьном — с провалом в дошкольном периоде. Содержательно это объясняется пространственным распределением якорных сервисов: детские сады образуют плотную и равномерную сеть, тогда как детские поликлиники и учреждения дополнительного образования разрежены, формируя дефицит в начале и в конце рассматриваемого возрастного диапазона.

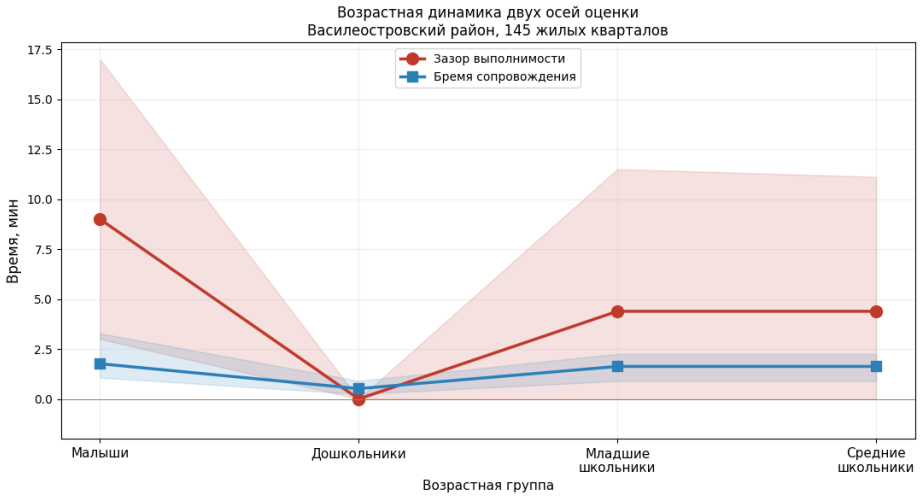


Рисунок 5 – Возрастная динамика осей

Распределение кварталов в пространстве двух осей по возрастным группам (рис. 6) показывает не только различие медиан, но и характер разброса. У дошкольников облако кварталов прижато к нулевой линии зазора — среда поддерживает самостоятельность почти повсеместно. У малышей и школьников облако смещено вверх и широко рассеяно по оси зазора, тогда как по оси бремени все группы остаются прижатыми к низу. Это сочетание раскрывает механизм автозависимости: при значительном зазоре бремя сопровождения однородно мало (медиана 0,5–1,8 мин). Среда выталкивает семью к автомобилю не потому, что сопровождение обременительно, а потому, что пешая альтернатива несоразмерно дольше — на плотной центральной территории подвезти ребёнка обходится родителю в считанные минуты, тогда как самостоятельная пешая цепочка многократно длиннее, что делает автомобиль рациональным выбором.

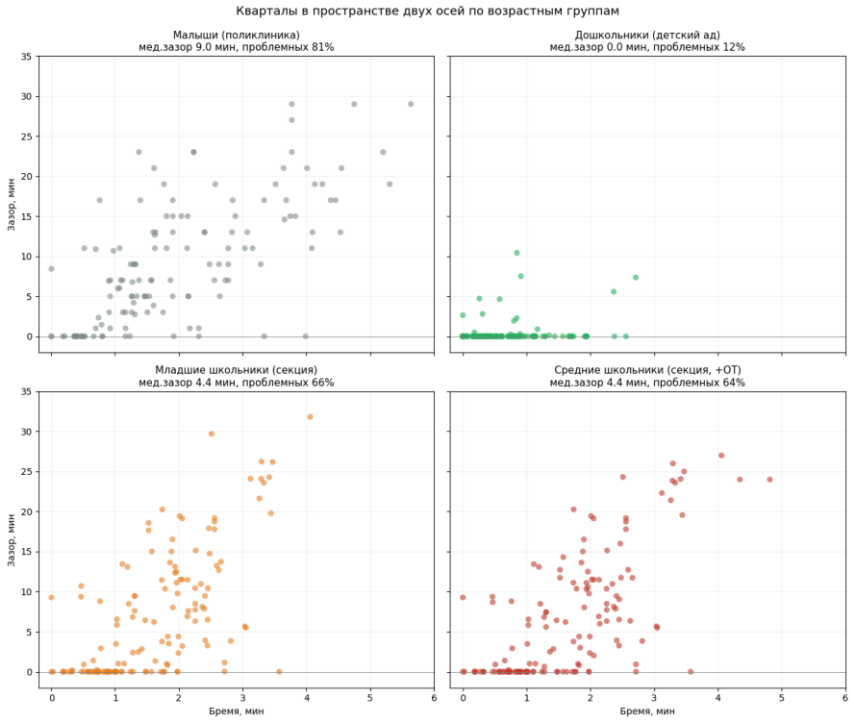


Рисунок 6 - Значение кварталов по возрастным группам

Тип квартала определяется формой возрастной траектории зазора: наличием дефицита (зазор выше бюджета в 15 минут) в раннем возрасте, дошкольном и школьном. Сочетания этих признаков образуют устойчивые типы: полностью самостоятельный (дефицита нет ни в одном возрасте), хронически автозависимый (дефицит во всех возрастах), дефицит раннего возраста (только у малышей), дефицит школьного возраста (только у школьников) и U-образный (у малышей и школьников при отсутствии дефицита у дошкольников). Траектории отдельных кварталов (рис. 7) наглядно демонстрируют эти формы: благополучный квартал сохраняет нулевой зазор во всех возрастах, U-образный обнаруживает два пика с провалом в дошкольном периоде, хронически автозависимый держится высоко на всём протяжении, а квартал со школьным дефицитом благополучен в раннем возрасте и выходит за бюджет лишь со школьного.

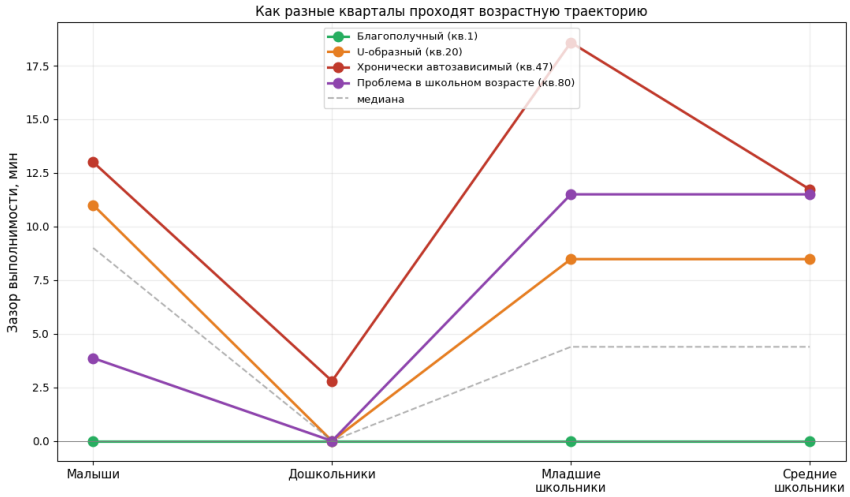


Рисунок 7 – Пример типологии кварталов

Распределение кварталов по типам приведено в таблице.

Таблица 6 – Доля типов кварталов на территории тестирования

Тип квартала	**Доля кварталов**	**Характеристика траектории**
U-образный	61 (42 %)	дефицит у малышей и школьников, провал в дошкольном возрасте
Дефицит раннего возраста	39 (27 %)	дефицит только у малышей, далее среда поддерживает самостоятельность
Полностью самостоятельный	21 (14 %)	дефицита нет ни в одном возрасте
Дефицит школьного возраста	12 (8 %)	благополучный ранний возраст, дефицит со школьного
Хронически автозависимый	12 (8 %)	систематический дефицит во всех возрастах

Преобладание U-образного типа и типа дефицита раннего возраста означает, что в большинстве кварталов острова семьи с детьми младшего возраста сталкиваются с пространственным дефицитом — он зафиксирован у малышей в 81 % кварталов — преимущественно из-за удалённости детских поликлиник. Это смещает традиционный фокус внимания: автозависимость семьи начинается не в школьном возрасте, а фактически с рождения ребёнка.

Типологическая карта (рис. 8) обнаруживает пространственную логику распределения типов. Полностью самостоятельные кварталы сосредоточены в центральной, исторически сложившейся части района с плотной регулярной планировкой и насыщенной сетью сервисов. Хронически автозависимые кварталы локализованы на периферии, наиболее удалённых от специализированных учреждений. U-образные кварталы занимают промежуточное положение и составляют основную массу застройки. Такое распределение подтверждает, что выявляемый дефицит носит структурно-пространственный характер: он закономерно нарастает по мере удаления от ядра района к периферии, где плотность специализированных детских сервисов падает.

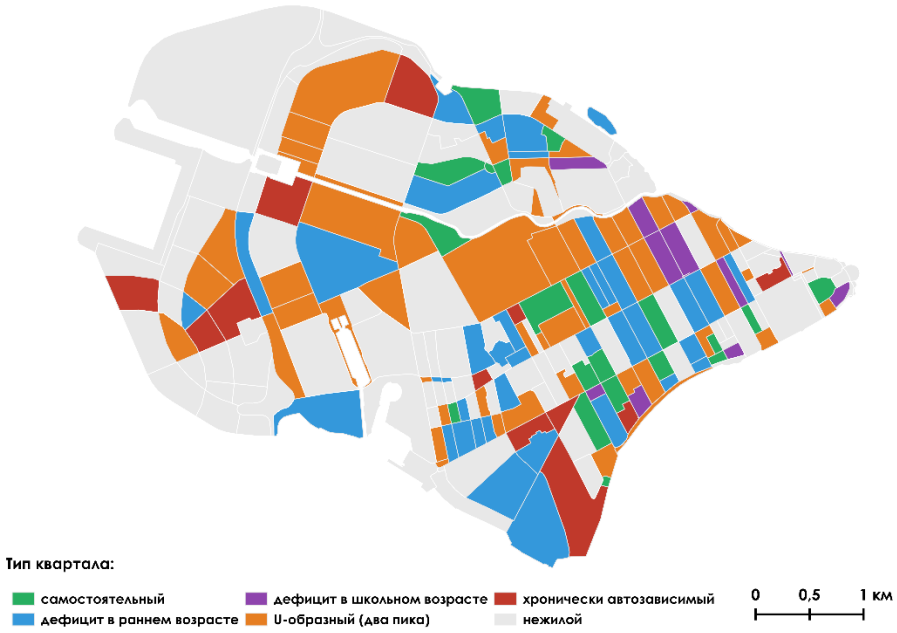


Рисунок 8 - Типы кварталов Василеостровского района

3 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

3.1 Характеристика и подготовка исходных данных

Для демонстрации метода собран набор пространственных данных по Василеостровскому району Санкт-Петербурга. Источниками послужили OpenStreetMap и платформа «Простор» Института дизайна и урбанистики ИТМО.

Административные границы территории получены выгрузкой соответствующего полигона из OpenStreetMap. С платформы «Простор» выгружены здания, якорные сервисы и улично-дорожная сеть; квартальная структура территории построена средствами библиотеки blocksnet. Расписание общественного транспорта (GTFS) получено с официального ресурса наземного транспорта Санкт-Петербурга.

Слой кварталов Василеостровского района содержит 254 объекта с набором атрибутов, которые могут быть привлечены к дальнейшему анализу; на данном этапе используется только их геометрия.

Слои якорных сервисов потребовали предварительной обработки, поскольку в исходных данных были представлены неоднородно — точками и полигонами, с дубликатами и разрозненными корпусами одного учреждения.

Слой школ оказался наиболее неоднородным: часть школ представлена точками (55), часть — полигонами (26); присутствовали дубликаты, связанные с атрибутами реальной и проектной вместимости, а отдельные корпуса одного учреждения фигурировали как самостоятельные объекты. После очистки, устранения дубликатов и приведения полигонов к центроидам получено 44 объекта.

Слой секций сформирован из двух источников. Навигатор дополнительного образования Санкт-Петербурга (dopobr.petersburgedu.ru) содержит 39 398 программ дополнительного образования по 1711 организациям города. Для Василеостровского района отобраны только самостоятельные организации дополнительного образования, без учёта пришкольных секций (обоснование приведено в разделе 3.3); после

геокодирования получено 12 точек. Дополнительно использован слой домов детского творчества с платформы «Простор», давший после устранения дубликатов и приведения к центроидам ещё 2 точки. Итого слой секций составил 14 объектов.

Детские сады дубликатов не имели, но также были представлены неоднородно; после приведения к центроидам получено 33 объекта. Детские площадки представлены 402 объектами. Поликлиники, как и прочие сервисы, имели разнородную форму представления, но без дубликатов; на территории района их 9.

3.2 Исследовательский анализ данных

Анализ пешей доступности ближайшего учреждения каждого типа выявил отчётливое разделение сервисов на две группы по их пространственной плотности.

Таблица 7 – Пространственная плотность сервисов

Тип сервиса	Медиана	Квартили (25–75 %)	Максимум	Доля кварталов> 15 мин
Детские площадки	2,0	0,9–3,9	16,1	1 %
Школы	5,8	3,5–9,4	21,0	4 %
Детские сады	6,5	4,0–8,6	17,4	3 %
Секции	9,6	6,6–13,2	27,4	18 %
Поликлиники	11,0	7,5–17,0	41,5	35 %

Повседневные сервисы — площадки, школы и детские сады — доступны пешком в пределах 6–7 минут с малым разбросом: дальше 15 минут от них находится не более 4 % кварталов. Это указывает на плотную и равномерную сеть базовых детских учреждений на территории. Специализированные сервисы с фиксированным возрастным обязательством — секции дополнительного образования и детские поликлиники — образуют отдельную группу: их медианная доступность вдвое выше (9,6 и 11,0 минут), а разброс

значительно шире. За пределами 15-минутной доступности оказываются 18 % кварталов по секциям и 35 % по поликлиникам, а в наиболее удалённых кварталах (западная часть района, Намыв, Гавань) расстояние до поликлиники достигает 41 минуты пешком, до секции — 27 минут.

Таким образом, граница пространственного дефицита проходит не внутри повседневных сервисов, а между повседневными и специализированными: именно разреженность сети секций и поликлиник, а не школ или садов, формирует пространственный дефицит, выявляемый методом.

Сопоставление пешего и транспортного времени показало, что общественный транспорт на внутрирайонных расстояниях практически не даёт выигрыша перед пешим ходом. По всем типам сервисов медианное время на общественном транспорте равно пешему или превышает его (например, поликлиники: 12,0 против 11,0 минут пешком); транспорт оказывается быстрее лишь в 9–37 % кварталов, причём выигрыш составляет единицы минут. Это объясняется масштабом детских цепочек, укладывающихся в пределы одного района, и отсутствием в зоне расчёта линий метрополитена, способных дать существенное сокращение времени. Данный результат обосновывает применённый в методе подход: неавтомобильная цепочка рассчитывается как кратчайшая из пешего и транспортного режимов, однако на тестовой территории этот минимум практически совпадает с пешим временем.

3.3 Оценка качества и ограничений данных

Учреждения дополнительного образования. Реестр учреждений дополнительного образования включает три типа организаций, требующих разграничения при формировании слоя секций. Самостоятельные учреждения (дворцы и дома детского творчества, детско-юношеские центры) представляют собой точки назначения отдельной поездки и составляют слой секций. Профессиональные образовательные организации (колледжи, техникумы) ориентированы на возраст старше рассматриваемого и исключены. Отделения дополнительного образования при общеобразовательных школах (ОДОД) не порождают самостоятельной

поездки: занятие проводится в здании школы, которое ребёнок и без того посещает, то есть плечо цепочки «школа → секция» обращается в ноль.

Учёт ОДОД при школах в первой версии не производится, и это решение носит содержательный, а не технический характер. Включение школьных отделений в слой секций наравне с самостоятельными учреждениями привело бы к систематическому занижению расстояний: метод отбирал бы ближайшее отделение в собственной или соседней школе и фиксировал бы практически нулевое плечо для большинства кварталов, маскируя реальный пространственный дефицит сети дополнительного образования. При этом секция является выбор-зависимым сервисом — ребёнок посещает учреждение, выбранное по содержанию занятия, а не ближайшее доступное, — и наличие при школе отделения произвольного профиля не эквивалентно доступности конкретного нужного занятия (спортивного, музыкального, технического), сосредоточенного, как правило, в специализированных учреждениях.

Корректный учёт школьных отделений требует типизации программ дополнительного образования по профилю и моделирования плеча «школа → секция» по правилу: при наличии нужного профиля в собственной школе плечо равно нулю, иначе поездка совершается в ближайшее специализированное учреждение соответствующего профиля. Реализация этого механизма отнесена к развитию метода. В текущей версии слой секций ограничен самостоятельными учреждениями, что соответствует консервативному сценарию «за занятием необходима отдельная поездка»: расчётная автозависимость, связанная с дополнительным образованием, представляет собой верхнюю оценку, снижаемую для той доли детей, чьё занятие доступно в собственной школе.

Детские поликлиники**.** Слой детских поликлиник полон и не требует подобной операционализации: учреждение является точкой обязательной отдельной поездки независимо от профиля. Однако его малая численность (9 учреждений на район) делает поликлиники наиболее разреженным из якорных

сервисов, что и проявилось в высоком зазоре младшей группы. Этот результат — следствие реальной структуры сети, а не неполноты данных.

Школы и детские сады. Слои школ и детских садов потребовали значительной очистки от дубликатов, разнесённых корпусов и неоднородных форм представления (точки и полигоны). После обработки оба слоя образуют плотную и равномерную сеть, в силу чего не формируют пространственного дефицита ни в одной возрастной группе. Их пригодность для метода высока, обработка носит технический характер.

Общественный транспорт. Расписание GTFS пригодно для расчёта, однако на тестовой территории общественный транспорт практически не даёт выигрыша перед пешим ходом: внутрирайонные расстояния детских цепочек невелики, основное ограничение в том, что линии метрополитена в наборе данных отсутствуют.

Атрибуты улично-дорожной сети. Полнота атрибутов дорог в OpenStreetMap ограничена: ширина проезжей части заполнена для единиц процентов сегментов, данные об интенсивности движения отсутствуют. Это исключает реализацию ряда факторов проходимости и ограничивает шаг оценки качества маршрута связностью сети, вычисляемой из топологии графа без дополнительных атрибутов. На тестовой территории связность оказалась пространственно однородной (регулярная планировка района) и кварталы практически не дифференцировала; её вклад ожидаемо выше на территориях с неоднородной планировочной структурой.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В работе предложен метод оценки пространственного потенциала городской среды для перехода семьи от автомобильного сопровождения детей к их самостоятельной мобильности. В отличие от существующих инструментов, оценивающих доступность отдельных объектов для усреднённого пользователя, метод оценивает выполнимость возраст-зависимых цепочек поездок и раздельно учитывает два измерения: зазор выполнимости, характеризующий пространственный дефицит для ребёнка, и бремя сопровождения, характеризующее издержки родителя. Последовательность значений этих показателей по возрастным группам образует возрастную траекторию квартала, форма которой служит основанием для его типологизации.

Метод реализован в виде полного расчётного конвейера и продемонстрирован на территории Василеостровского района Санкт-Петербурга. Демонстрация выявила выраженную возрастную динамику пространственного дефицита: автомобильная зависимость семьи не нарастает линейно с возрастом ребёнка, а проходит через два пика — в раннем возрасте, обусловленный удалённостью детских поликлиник, и в школьном, обусловленный удалённостью учреждений дополнительного образования, — с провалом в дошкольном периоде, когда плотная сеть детских садов обеспечивает выполнимость цепочек почти повсеместно. На основе формы траектории выделено пять устойчивых типов кварталов, преобладающим из которых оказался U-образный.

Существенным результатом демонстрации стало смещение традиционного представления о возникновении автомобильной зависимости: она формируется не в школьном возрасте, а фактически с рождения ребёнка, и определяется разреженностью специализированных детских сервисов — поликлиник и секций, — а не повседневных учреждений, образующих плотную и равномерную сеть. Раздельный анализ двух осей показал механизм закрепления автомобильной практики: на плотной городской территории

издержки сопровождения для родителя минимальны, тогда как самостоятельная пешая цепочка ребёнка многократно длиннее, что делает автомобиль рациональным выбором семьи.

Метод обладает свойством переносимости: его показатели и типы кварталов выводятся из структуры возрастной траектории, а не из территориально-специфичных пороговых значений, что позволяет применять его на других территориях с изменением лишь распределения кварталов по типам. Полученная типология напрямую переводится в классы адресных градостроительных мер с указанием ответственных исполнителей, что делает метод инструментом поддержки принятия решений в области детской мобильности и формирования благоприятной для семей городской среды.

Дальнейшее развитие метода предполагает дифференциацию возрастных бюджетов; реализацию учёта ограничений проходимости маршрутов на основе уровня транспортного стресса; типизацию учреждений дополнительного образования по профилю с моделированием выбор-зависимых поездок; а также учёт неавтомобильного сопровождения как переходной практики. Применение метода на территориях с неоднородной планировочной структурой позволит полнее раскрыть вклад факторов, не проявившихся на тестовой территории, — в частности, связности пешеходной сети и роли общественного транспорта.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Родители рассказали, сколько времени тратят на работу водителем для детей // РИАМО. URL: https://riamo.ru/news/transport/roditeli-rasskazali-skolko-tratjat-vremeni-na-rabotu-voditelem-dlja-detej/ (дата обращения 30.05.2026).

2. Беглов: Петербург усилил поддержку семей — бюджет на соцмеры вырос // АиФ Санкт-Петербург. 2025. URL: https://spb.aif.ru/society/beglov-peterburg-usilil-podderzhku-semey-byudzhet-na-socmery-vyros (дата обращения 01.05.2026).

3. Cloutier M.-S., Bergeron J., Apparicio P. Predictors of parental risk perceptions: the case of child pedestrian injuries in school context // Risk Analysis. 2011. Vol. 31, no. 2. P. 312–323. DOI: 10.1111/j.1539-6924.2010.01501.x.

4. Evers C., Boles S., Johnson-Shelton D., Schlossberg M., Richey D. Parent safety perceptions of child walking routes // Journal of Transport & Health. 2014. Vol. 1, no. 2. P. 108–115. DOI: 10.1016/j.jth.2014.03.003.

5. Hansen W. G. How accessibility shapes land use // Journal of the American Institute of Planners. 1959. Vol. 25, no. 2. P. 73–76. DOI: 10.1080/01944365908978307.

6. Geurs K. T., van Wee B. Accessibility evaluation of land-use and transport strategies: review and research directions // Journal of Transport Geography. 2004. Vol. 12, no. 2. P. 127–140. DOI: 10.1016/j.jtrangeo.2003.10.005.

7. Sun W., Guo D., Li Q., Fang H. School runs and urban traffic congestion: evidence from China // Regional Science and Urban Economics. 2021. Vol. 86. Art. 103606. DOI: 10.1016/j.regsciurbeco.2020.103606.

8. СП 42.13330.2016. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. М., 2016. URL: https://docs.cntd.ru/document/456054209 (дата обращения 30.05.2026).

9. О Методике формирования индекса качества городской среды : Распоряжение Правительства РФ от 23.03.2019 № 510-р. URL: http://government.ru/docs/36307/ (дата обращения 30.05.2026).

10. Индекс качества городской среды за 2024 год : итоги / Министерство строительства и ЖКХ РФ. 2025. URL: https://minstroyrf.gov.ru/press/itogi-indeksa-kachestva-gorodskoy-sredy-za-2024-god/ (дата обращения 30.05.2026).

11. Об утверждении Стратегии действий по реализации семейной и демографической политики, поддержке многодетности в Российской Федерации до 2036 года : Распоряжение Правительства РФ от 15.03.2025 № 615-р. URL: http://government.ru/docs/54573/ (дата обращения 30.05.2026).

12. О национальных целях развития РФ на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года : Указ Президента РФ от 07.05.2024 № 309. URL: http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202405070015 (дата обращения 03.06.2026).

13. Об утверждении Стратегии повышения безопасности дорожного движения в РФ до 2036 года : Указ Президента РФ от 14.11.2025 № 841. URL: http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202511140022 (дата обращения 29.05.2026).

14. Детская смертность в ДТП на дорогах России снизилась более чем вдвое за 10 лет // Фонтанка.ру. 2021. URL: https://www.fontanka.ru/2021/07/01/70001894/ (дата обращения 30.05.2026).

15. Mitra R., Faulkner G. E. J., Buliung R. N., Stone M. R. Do parental perceptions of the neighbourhood environment influence children's independent mobility? Evidence from Toronto, Canada // Urban Studies. 2014. Vol. 51, no. 16. P. 3401–3419. DOI: 10.1177/0042098013519140.

16. Kyttä M. The extent of children's independent mobility and the number of actualized affordances as criteria for child-friendly environments // Journal of Environmental Psychology. 2004. Vol. 24, no. 2. P. 179–198. DOI: 10.1016/S0272-4944(03)00073-2.

17. Villanueva K., Giles-Corti B., Bulsara M., et al. How far do children travel from their homes? Exploring children's activity spaces in their neighborhood // Health & Place. 2012. Vol. 18, no. 2. P. 263–273. DOI: 10.1016/j.healthplace.2011.09.019.

18. Sharmin S., Kamruzzaman Md., Haque Md. M. The proportion of independent to dependent trips: a new measure to understand the effects of the built environment on children's independent mobility // Journal of Transport & Health. 2021. Art. 101135. DOI: 10.1016/j.jth.2021.101135.

19. Chica-Olmo J., Lizárraga C. Effect of interaction between distance and travel times on travel mode choice when escorting children to and from school // Journal of Urban Planning and Development. 2022. Vol. 148, no. 1. Art. 05021055. DOI: 10.1061/(ASCE)UP.1943-5444.0000776.

20. McDonald N. C. Household interactions and children's school travel: the effect of parental work patterns on walking and biking to school // Journal of Transport Geography. 2008. Vol. 16, no. 5. P. 324–331. DOI: 10.1016/j.jtrangeo.2008.01.002.

21. Deka D. An explanation of the relationship between adults' work trip mode and children's school trip mode through the Heckman approach // Journal of Transport Geography. 2013. Vol. 31. P. 54–63. DOI: 10.1016/j.jtrangeo.2013.05.005.

22. Churiakova T., Starikov V., Sudakova V., Morozov A., Mityagin S. Digital Master Plan as a tool for generating territory development requirements // Advanced Research in Technologies, Information, Innovation and Sustainability (ARTIIS 2023). Cham : Springer, 2023. DOI: 10.1007/978-3-031-48855-9_4.

23. Портал общественного транспорта Санкт-Петербурга : данные GTFS [Электронный ресурс] / СПб ГКУ «Организатор перевозок». URL: https://transport.orgp.spb.ru/Portal/transport/internalapi/gtfs (дата обращения 30.05.2026).

24. Tyagi M., Raheja G. Children's independent mobility licence… // Children's Geographies. 2021. Vol. 19, no. 6. P. 717–734. DOI: 10.1080/14733285.2021.1891526.

25. Sharmin S., Kamruzzaman Md. Association between the built environment and children's independent mobility: a meta-analytic review // Journal

of Transport Geography. 2017. Vol. 61. P. 104–117. DOI: 10.1016/j.jtrangeo.2017.04.004.

26. Lee S., Lee C., Nam J. W., Abbey-Lambertz M., Mendoza J. A. School walkability index: application of environmental audit tool and GIS // Journal of Transport & Health. 2020. Vol. 18. Art. 100880. DOI: 10.1016/j.jth.2020.100880.

27. ГОСТ Р 52766-2007. Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования. М. : Стандартинформ, 2008. 32 с.